

1. Welche Fehler können bei der Ausführung des Programms auftreten? Wie werden diese Fehler in der Implementierung berücksichtigt?

Es kann passieren, dass einer der beiden Arrays null ist oder die Arrays nicht dieselbe Länge haben. Dann wird eine Exception aufgerufen und das Programm stoppt mit einer Fehlermeldung. Ein weiterer Fehler tritt auf wenn man eine andere Art von Array außer int mitgibt.

2. Beschreiben Sie einen Normalfall der Programmausführung, indem Sie (i) Inputs, (ii) Ausführungspfad und (iii) Outputs für den von Ihnen ausgewählten Fall angeben.

- (i) Inputs: `int[] v1 = {1,2,3}; int[] v2 = {1,2,3};`
- (ii) Inputs werden auf null und Länge geprüft und anschließend wird ein Integer `innerProduct = 0` erstellt. Anschließend wird eine Schleife durchlaufen, welche jeweils die gleichen Arraystellen multipliziert von beiden Arrays. Zum Schluss wird die Variable `innerProduct` returned.
- (iii) Output: 14

3. Beschreiben Sie einen Fehlerfall der Programmausführung, indem Sie (i) Inputs, (ii) Ausführungspfad und (iii) Outputs für den von Ihnen ausgewählten Fall angeben.

- (i) Inputs: `int[] v1=null; int[] v2={1,2,3};`
- (ii) Die Inputs werden der Methode übergeben. Es wird gecheckt ob ein Input null ist. Es wird die `IllegalArgumentException` ausgeführt.
- (iii) Output: `Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Vektoren dürfen nicht null sein.`